Apprendre LaTeX pour les documents académiques

Un professeur passionné

10 mars 2026

Résumé

Ce document est à la fois un cours et un exemple concret. Chaque section explique une commande LaTeX, montre son utilisation, et le résultat est visible directement dans le document. Lisez le code source pour comprendre la syntaxe, et observez le PDF pour voir le rendu.

Table des matières

1 Introduction **3**
1.1 Qu'est-ce que LaTeX ? . . . 3
1.2 Pourquoi utiliser LaTeXpour les documents académiques ? . . . 3

2 Structure de base d'un document LaTeX **3**
2.1 \documentclass . . . 3
2.2 \usepackage . . . 3
2.3 \begin{document} ... \end{document} . . . 3

3 Organisation d'un document **4**
3.1 \tableofcontents . . . 4
3.2 Commandes de sectionnement . . . 4

4 Mise en forme du texte **4**
4.1 Commandes de style . . . 4
4.2 Tailles de texte . . . 4

5 Listes **5**
5.1 Liste non ordonnée (itemize) . . . 5
5.2 Liste ordonnée (enumerate) . . . 5
5.3 Liste descriptive (description) . . . 5

6 Insertion d'images **5**
6.1 Commandes principales . . . 5

7 Tableaux **6**
7.1 Commandes principales . . . 6

8 Insertion de code informatique **6**
8.1 Commandes principales 6

9 Références et citations **7**
9.1 Références croisées 7
9.2 Citations 7

10 Création d'un bon document académique **7**
10.1 Page de titre 7
10.2 Table des matières 7
10.3 Numérotation 7
10.4 Organisation logique 7

11 Exemple complet **7**
11.1 Présentation du mini-projet 8
11.1.1 Introduction au Python 8
11.1.2 Exemple de code 8
11.1.3 Tableau comparatif 8
11.1.4 Pour aller plus loin 8

1 Introduction

1.1 Qu'est-ce que LaTeX ?

LaTeX est un système de préparation de documents de haute qualité. Contrairement à un traitement de texte classique (Word, LibreOffice), on ne voit pas le résultat final en temps réel : on écrit du code dans un fichier `.tex` que l'on compile pour obtenir un PDF.

1.2 Pourquoi utiliser LaTeXpour les documents académiques ?

- Gestion automatique de la numérotation (sections, figures, tables).
- Gestion des références croisées et des bibliographies.
- Excellent rendu des formules mathématiques.
- Séparation du fond et de la forme : on se concentre sur le contenu.
- Stable, reproductible et gratuit.

2 Structure de base d'un document LaTeX

Voici les commandes fondamentales que tout document doit contenir.

2.1 \documentclass

Cette commande définit le type de document. Les classes courantes sont : `article`, `report`, `book`.

```
\documentclass[a4paper,12pt]{article}
```

Exemple : La classe de ce document est `article` avec des options `a4paper` et `12pt`.

2.2 \usepackage

Permet d'importer des packages qui ajoutent des fonctionnalités.

```
\usepackage[utf8]{inputenc}  % Pour les accents
\usepackage[french]{babel}   % Pour la typographie française
```

Exemple : Nous avons utilisé `babel` pour avoir des titres en français (Chapitre 1 au lieu de Chapter 1).

2.3 \begin{document} ... \end{document}

Tout ce qui est écrit entre ces deux commandes apparaîtra dans le PDF.

```
\begin{document}
Votre contenu ici...
\end{document}
```

3 Organisation d'un document

3.1 \tableofcontents

Génère automatiquement une table des matières à partir de vos sections. Il faut compiler deux fois pour que les références soient à jour.

3.2 Commandes de sectionnement

- `\section{...}` : Crée une section.
- `\subsection{...}` : Crée une sous-section.
- `\subsubsection{...}` : Crée une sous-sous-section.
- `\paragraph{...}` : Crée un paragraphe titré.

Exemple concret :

```
\section{Introduction}
\subsection{Contexte}
\subsubsection{Historique}
\paragraph{Note :} Ceci est un paragraphe.
```

Résultat : Vous voyez le rendu dans ce document même. Observez la hiérarchie des titres.

4 Mise en forme du texte

Voici comment modifier l'apparence du texte.

4.1 Commandes de style

\textbf{texte} : Met en **gras**.

\textit{texte} : Met en *italique*.

\underline{texte} : Souligne le texte.

\emph{texte} : Met en emphase (généralement italique). C'est *mieux* que *car ça s'adapte au contexte.*

4.2 Tailles de texte

On peut changer la taille du texte avec des commandes comme :

- `\tiny` : Texte tout petit
- `\small` : Texte petit
- `\normalsize` : Texte normal
- `\large` : Texte large
- `\Large` : Texte plus large
- `\huge` : Texte énorme

5 Listes

5.1 Liste non ordonnée (itemize)

```
\begin{itemize}
    \item Premier point
    \item Deuxième point
\end{itemize}
```

Résultat :

- Premier point
- Deuxième point

5.2 Liste ordonnée (enumerate)

```
\begin{enumerate}
    \item Étape 1
    \item Étape 2
\end{enumerate}
```

Résultat :

1. Étape 1
2. Étape 2

5.3 Liste descriptive (description)

```
\begin{description}
    \item[Terme 1] Définition du terme 1.
    \item[Terme 2] Définition du terme 2.
\end{description}
```

Résultat :

Terme 1 Définition du terme 1.

Terme 2 Définition du terme 2.

6 Insertion d'images

Pour insérer des images, il faut le package `graphicx`.

6.1 Commandes principales

- `\includegraphics[options]{fichier}` : Insère l'image.
- `figure` : Environnement flottant pour les images.
- `\caption` : Légende de l'image.
- `\label` : Marqueur pour référencer l'image.

Exemple : (Si vous avez un fichier `latex-logo.png` dans le même dossier)

```
\begin{figure}[h!]
    \centering
    \includegraphics[width=0.3\textwidth]{latex-logo}
    \caption{Le logo de \LaTeX}
    \label{fig:logo}
\end{figure}
Voir la figure~\ref{fig:logo}.
```

Comme nous n'avons pas d'image sous la main, voici un exemple commenté uniquement.

7 Tableaux

Les tableaux se créent avec l'environnement `tabular`.

7.1 Commandes principales

— `{l c r}` : Alignement des colonnes (gauche, centré, droite).
— `\hline` : Ligne horizontale.
— `&` : Séparateur de colonnes.
— `\\` : Fin de ligne.
Exemple :

```
\begin{tabular}{|l|c|r|}
    \hline
    Gauche & Centré & Droite \\
    \hline
    1 & 2 & 3 \\
    4 & 5 & 6 \\
    \hline
\end{tabular}
```

Résultat :

Gauche	Centré	Droite
1	2	3
4	5	6

8 Insertion de code informatique

Pour insérer du code, on utilise souvent le package `listings`.

8.1 Commandes principales

— `\usepackage{listings}` : Charge le package.
— `\lstset{...}` : Configure l'apparence.
— `begin{lstlisting} ... end{lstlisting}` : Environnement pour le code.
Exemple : Voici du code LaTeX affiché avec `listings` :

```latex
\documentclass{article}
\begin{document}
Bonjour le monde !
\end{document}
```

Listing 1 – Exemple de code LaTeX

9 Références et citations

9.1 Références croisées

On utilise `\label{nom}` pour marquer un endroit et `\ref{nom}` pour y faire référence.
Exemple : La section 11 est un exemple complet. Le paragraphe 11.1.2 est important.

9.2 Citations

Pour citer des références bibliographiques, on utilise `\cite{clef}` avec un fichier `.bib`. Exemple : [1].

10 Création d'un bon document académique

10.1 Page de titre

On peut créer une page de titre personnalisée avec l'environnement `titlepage` ou utiliser `\maketitle` comme au début de ce document.

10.2 Table des matières

Toujours inclure une table des matières (`\tableofcontents`) pour les documents longs.

10.3 Numérotation

La numérotation est automatique. On peut la personnaliser avec des packages comme `titlesec`.

10.4 Organisation logique

— Commencer par une introduction.
— Développer les concepts dans des sections distinctes.
— Terminer par une conclusion.
— Ajouter des annexes si nécessaire.

11 Exemple complet

Cette section est un mini-cours à part entière qui utilise toutes les commandes vues précédemment.

11.1 Présentation du mini-projet

Nous allons créer un petit document qui parle de la programmation en Python.

11.1.1 Introduction au Python

Python est un langage de programmation **interprété**, *dynamique* et *puissant*. Voici une liste de ses caractéristiques :

- Facile à apprendre
- Grande communauté
- Multi-paradigme

11.1.2 Exemple de code

Voici un exemple classique :

```python
def hello():
    """Affiche un message"""
    print("Hello, World!")

if __name__ == "__main__":
    hello()
```

Listing 2 – Programme Hello World

Note importante : Le code ci-dessus doit être sauvegardé dans un fichier `.py`.

11.1.3 Tableau comparatif

Version	Année	Changements majeurs
Python 2	2000	Premier succès populaire
Python 3	2008	Rétro-incompatible

11.1.4 Pour aller plus loin

Comme le montre la section 11, on peut facilement intégrer divers éléments. Pour plus d'informations, consultez [2].

Références

[1] Leslie Lamport. *LaTeX : A Document Preparation System*. Addison-Wesley, 2nd edition, 1994.

[2] Python Software Foundation. *Python Documentation*, 2023. `https://docs.python.org/`